

Übung Bildverarbeitung

Musterlösung

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert



Übungsblatt 5

In dieser Übung behandeln wir die Kapitel *Faltung*, *Korrelation* und *Linearer- und Nichtlinearer Filterentwurf*. Die Fragen sind kleinteilig und können als Beispiele für potentielle Klausuraufgaben gesehen werden. Benutzen Sie zur Bearbeitung der Aufgaben auch die Formelsammlung zur Klausur.

Aufgabe 5.1: Faltung und Korrelation

5.1a)

Welche Bedingung muss eine 2D Faltungsmaske erfüllen, damit sie separierbar ist?

Antwort: Sie muss der Multiplikation eines Spaltenvektors mit einem Zeilenvektor entsprechen. (Dies nennt man auch dyadisches Produkt.)

5.1b)

Geben Sie an, wieviel Rechenoperationen (Additionen/Subtraktionen und Multiplikationen/Divisionen getrennt angeben) sich bei einer separierbaren Faltung gegenüber einer nichtseparierbaren Faltung in Abhängigkeit von der Maskengröße ($K \times L$) einsparen lassen.

Antwort: Rechenaufwand für eine nicht separierbare Faltung: $K \cdot L$ Multiplikationen/Divisionen, $K \cdot L - 1$ Additionen/Subtraktionen

Rechenaufwand für eine separierbare Faltung: $K + L$ Multiplikationen/Divisionen, $K + L - 2$ Additionen/Subtraktionen
Daher spart man $K \cdot L - K - L$ Multiplikationen/Divisionen und $K \cdot L - K - L + 1$ Additionen/Subtraktionen ein.

5.1c)

Was ist der Unterschied zwischen Faltung und Korrelation?

Antwort: Bei der Faltung wird der Faltungskern $h_{-m',-n'}$ gespiegelt und bei der Korrelation wird der Faltungskern $h_{m',n'}$ nicht gespiegelt.

5.1d)

Welche Bedingung muß eine Faltungsmaske erfüllen, damit das Ergebnis einer Korrelation entspricht?

Antwort: Die Faltungsmaske muss punktsymmetrisch sein: $h_{-m',-n'} = h_{m',n'}$.

5.1e)

Nennen Sie zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Randbehandlung bei der Faltung eines örtlich begrenzten Bildes?

Antwort: Rand extrapolieren oder mit Nullen auffüllen

Aufgabe 5.2: Lineare Filter

5.2a)

Welche Eigenschaften sollte ein idealer Glättungsfilter besitzen?

Antwort: Ein idealer Glättungsfilter sollte

- verschiebungsfrei sein,
- den Mittelwert erhalten,
- eine monoton abnehmende und
- isotrope Transferfunktion besitzen.

5.2b)

Nennen Sie drei unterschiedliche Glättungsfilter und eine Eigenschaft, die allen diesen Filtermasken gemein ist?

Antwort: Rechteckfilter, Binomialfilter, Gaußfilter. Alle diese Filter sind linear und separierbar.

5.2c)

Geben Sie das Ergebnis des Rechteck-Filters für folgenden Bildbereich an:

6	4	0
9	1	7
3	5	2

Antwort: Das Ergebnis lautet: $37/9 \approx 4,11$.

5.2d)

Wieviele Summationen und wieviele Multiplikationen spart man bei einer r -maligen Faltung mit einem 1×2 Rechteckfilter gegenüber einer Faltung mit einem 1D Binomialfilter der Ordnung r pro Bildpunkt ein?

Antwort: Für eine r -malige Faltung mit einem 1×2 Rechteckfilter benötigt man r Additionen und 1 Division. Für eine 1D Faltung mit einem 1D Binomialfilter der Ordnung r benötigt man r Additionen und $r + 1$ Multiplikationen. Man spart also r Multiplikationen und keine Addition ein.

5.2e)

Welche Eigenschaften sollte ein idealer Ableitungsfilter besitzen?

Antwort: Ein idealer Ableitungsfilter sollte

- verschiebungsfrei sein,
- den Mittelwert unterdrücken und
- eine isotrope Transferfunktion besitzen.

5.2f)

Welcher Filter ergibt sich, wenn folgende zwei Filtermasken **gefaltet** werden:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

5.2g)

Welche 2D Filtermaske ergibt sich für folgenden separierbaren Filter:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

5.2h)

Macht es einen Unterschied, ob Sie bei einer 2D regularisierten Ableitung zuerst entlang einer Richtung mitteln und dann entlang der orthogonalen Richtung ableiten, oder die Reihenfolge vertauschen? Begründen Sie ihre Antwort.

Antwort: Nein, man kann die Reihenfolge vertauschen, da es beides lineare Operatoren sind.

5.2i)

In der Tabelle sind verschiedene Filter angegeben. Ordnen Sie die Ordnung der beteiligten Ableitungen zu.

	Symmetrische Differenz	Laplaceoperator	Sobel-Filter	LoG-Filter	DoG-Filter
Ableitungen 1. Ordnung	×		×		
Ableitungen 2. Ordnung		×		×	×

Aufgabe 5.3: Nichtlineare Filter

5.3a)

Welchem Rangordnungsfiler angewendet auf ein Binärbild entspricht welche Mengenoperation.

	Minimum-Filter	Median-Filter	Maximum-Filter
Dilatation			×
Erosion	×		

5.3b)

Erklären Sie den morphologischen Operator: Öffnen.

Antwort: Öffnen führt zuerst eine Erosion gefolgt von einer Dilatation aus. Dadurch werden Elemente in einem Binärbild, die kleiner als die Filtermaske sind, eliminiert und Objekte die sich an Stellen, die kleiner als die Filtermaske sind, berühren, werden getrennt.

5.3c)

Welches Merkmal können Sie in einem Bild extrahieren, wenn Sie das Ergebnis einer Erosion mit einer 3×3 Maske von einer Dilatation mit einer 3×3 Maske subtrahieren?

Antwort: Es wird die Differenz zwischen minimalem und maximalem Wert der Filtermaske berechnet. Das hat einen vergleichbaren Effekt, wie die Berechnung der Gradientenstärke.

5.3d)

Geben Sie das Ergebnis des Median-Filters für folgenden Bildbereich an:

9	13	34	39	16
43	31	52	17	16
6	4	0	3	2
9	1	7	8	5
3	5	2	12	11

Antwort: Das Ergebnis des Medianfilters lautet: 9.